

TD1

```
git --version
python src/main.py
Python 3.14.2
git version 2.55.0
=== MarketPulse ===

Instrument
AAPL - Apple Inc.
Last price: 266.20 USD

Benchmark
SP500 - S&P 500
Last level: 6742.00

Period: 1 month
Interval: Daily

Observations
AAPL: 21
SP500: 21
```

```

grep SP500 data/sample/prices.csv
2026-09-01,AAPL,249.20,251.50,248.00,250.00,38000000
2026-09-02,AAPL,250.80,252.80,249.60,251.30,39500000
2026-09-03,AAPL,249.60,251.30,248.40,249.80,41000000
2026-09-04,AAPL,251.30,253.60,250.10,252.10,42500000
2026-09-08,AAPL,251.90,253.90,250.70,252.40,44000000
2026-09-09,AAPL,254.00,255.70,252.80,254.20,38000000
2026-09-10,AAPL,254.30,256.60,253.10,255.10,39500000
2026-09-11,AAPL,254.20,256.20,253.00,254.70,41000000
2026-09-14,AAPL,256.60,258.30,255.40,256.80,42500000
2026-09-15,AAPL,257.20,259.50,256.00,258.00,44000000
2026-09-16,AAPL,256.70,258.70,255.50,257.20,38000000
2026-09-17,AAPL,259.20,260.90,258.00,259.40,39500000
2026-09-18,AAPL,259.30,261.60,258.10,260.10,41000000
2026-09-21,AAPL,259.10,261.10,257.90,259.60,42500000
2026-09-22,AAPL,261.10,262.80,259.90,261.30,44000000
2026-09-23,AAPL,261.20,263.50,260.00,262.00,38000000
2026-09-24,AAPL,263.00,265.00,261.80,263.50,39500000
2026-09-25,AAPL,262.60,264.30,261.40,262.80,41000000
2026-09-28,AAPL,263.30,265.60,262.10,264.10,42500000
2026-09-29,AAPL,264.50,266.50,263.30,265.00,44000000
2026-09-30,AAPL,266.00,267.70,264.80,266.20,38000000
2026-09-01,SP500,6592.00,6615.00,6580.00,6600.00,0
2026-09-02,SP500,6607.00,6627.00,6595.00,6612.00,0
2026-09-03,SP500,6596.00,6613.00,6584.00,6598.00,0
2026-09-04,SP500,6612.00,6635.00,6600.00,6620.00,0
2026-09-08,SP500,6623.00,6643.00,6611.00,6628.00,0
2026-09-09,SP500,6640.00,6657.00,6628.00,6642.00,0
2026-09-10,SP500,6642.00,6665.00,6630.00,6650.00,0
2026-09-11,SP500,6642.00,6662.00,6630.00,6647.00,0
2026-09-14,SP500,6663.00,6680.00,6651.00,6665.00,0
-----

```

es.csv

```

date,ticker,open,high,low,close,volume
2026-09-01,AAPL,249.20,251.50,248.00,250.00,38000000
2026-09-01,SP500,6592.00,6615.00,6580.00,6600.00,0
2026-09-02,AAPL,250.80,252.80,249.60,251.30,39500000
2026-09-02,SP500,6607.00,6627.00,6595.00,6612.00,0
2026-09-03,AAPL,249.60,251.30,248.40,249.80,41000000
2026-09-03,SP500,6596.00,6613.00,6584.00,6598.00,0
2026-09-04,AAPL,251.30,253.60,250.10,252.10,42500000
2026-09-04,SP500,6612.00,6635.00,6600.00,6620.00,0
2026-09-08,AAPL,251.90,253.90,250.70,252.40,44000000

```

```
{
  "instrument": {
    "ticker": "AAPL",
    "name": "Apple Inc.",
    "currency": "USD",
    "market": "NASDAQ"
  },
  "benchmark": {
    "ticker": "SP500",
    "name": "S&P 500",
    "currency": "USD",
    "market": "US"
  }
}
```

```

ls
ls -la
/workspaces/esilv-marketpulse-g01-HANETeam
CONTRIBUTING.md README.md TEAM.md config data evidence labs readiness requirements.txt src
total 64
drwxrwxrwx+ 9 codespace root 4096 Oct 7 13:43 .
drwxr-xrwx+ 5 codespace root 4096 Oct 7 13:43 ..
drwxrwxrwx+ 8 codespace root 4096 Oct 7 13:44 .git
-rw-rw-rw- 1 codespace root 178 Oct 7 13:43 .gitignore
-rw-rw-rw- 1 codespace root 2943 Oct 7 13:43 CONTRIBUTING.md
-rw-rw-rw- 1 codespace root 10270 Oct 7 13:43 README.md
-rw-rw-rw- 1 codespace root 1497 Oct 7 13:43 TEAM.md
drwxrwxrwx+ 2 codespace root 4096 Oct 7 13:43 config
drwxrwxrwx+ 3 codespace root 4096 Oct 7 13:43 data
drwxrwxrwx+ 2 codespace root 4096 Oct 7 13:43 evidence
drwxrwxrwx+ 2 codespace root 4096 Oct 7 13:43 labs
drwxrwxrwx+ 2 codespace root 4096 Oct 7 13:43 readiness
-rw-rw-rw- 1 codespace root 133 Oct 7 13:43 requirements.txt
drwxrwxrwx+ 2 codespace root 4096 Oct 7 13:43 src

```

```

./README.md:Instrument : AAPL - Apple Inc.
./README.md:AAPL
./readiness/01_R8_1_STUDENT_BOOTSTRAP_AND_CLONE_VALIDATION.md:AAPL - Apple Inc.
./readiness/01_R8_1_STUDENT_BOOTSTRAP_AND_CLONE_VALIDATION.md:AAPL: 21
./readiness/01_R8_1_STUDENT_BOOTSTRAP_AND_CLONE_VALIDATION.md:grep -c AAPL data/sample/prices.csv
./readiness/01_R8_1_STUDENT_BOOTSTRAP_AND_CLONE_VALIDATION.md:AAPL
./readiness/01_R8_1_STUDENT_BOOTSTRAP_AND_CLONE_VALIDATION.md:[x] AAPL observation count is 21
./readiness/01_R8_1_STUDENT_BOOTSTRAP_AND_CLONE_VALIDATION.md:grep AAPL data/sample/prices.csv
./readiness/01_R8_1_STUDENT_BOOTSTRAP_AND_CLONE_VALIDATION.md:AAPL
./labs/TD02_PYTHON_CSV_JSON.md:Instrument : AAPL - Apple Inc.
./labs/TD02_PYTHON_CSV_JSON.md:[ ] separates AAPL and SP500 rows
./labs/TD02_PYTHON_CSV_JSON.md:AAPL -> 250.00
./labs/TD02_PYTHON_CSV_JSON.md:AAPL -> 266.20
./labs/TD02_PYTHON_CSV_JSON.md:Do not duplicate one display implementation for AAPL and another for
SP500.
./labs/TD02_PYTHON_CSV_JSON.md:AAPL - Apple Inc.
./labs/TD02_PYTHON_CSV_JSON.md:AAPL - Apple Inc.
./labs/TD02_PYTHON_CSV_JSON.md:[ ] 21 observations for AAPL
./labs/TD02_PYTHON_CSV_JSON.md:[ ] AAPL has 21 observations
./labs/TD01_BOOTSTRAP_LINUX.md:Instrument : AAPL - Apple Inc.
./labs/TD01_BOOTSTRAP_LINUX.md:grep AAPL data/sample/prices.csv
./labs/TD01_BOOTSTRAP_LINUX.md:AAPL - Apple Inc.
./labs/TD01_BOOTSTRAP_LINUX.md:AAPL: 21
./labs/TD01_BOOTSTRAP_LINUX.md:instrument : AAPL
./labs/TD01_BOOTSTRAP_LINUX.md:grep -c AAPL data/sample/prices.csv
./labs/TD01_BOOTSTRAP_LINUX.md:grep -R "AAPL" .
./TEAM.md:- Instrument: AAPL - Apple Inc.
./data/sample/bloomberg_reference_sample.json: "canonical_ticker": "AAPL",
./data/sample/bloomberg_reference_sample.json: "provider_identifier": "AAPL US Equity",
./data/sample/prices.csv:2026-09-01,AAPL,249.20,251.50,248.00,250.00,38000000

```

```
grep -r README .
./README.md
./readiness/01_R8_1_STUDENT_BOOTSTRAP_AND_CLONE_VALIDATION.md
./evidence/README.md
./requirements.txt
./src/main.py
./labs/README.md
./labs/TD02_PYTHON_CSV_JSON.md
./labs/TD01_BOOTSTRAP_LINUX.md
./labs/TD03_GIT_LOCAL_WORKFLOW.md
./TEAM.md
./data/sample/bloomberg_reference_sample.json
./data/sample/prices.csv
./data/sample/bloomberg_reference_expected.json
./data/sample/instruments.json
./CONTRIBUTING.md
./config/settings.yml
./.gitignore
./.git/description
./.git/packed-refs
./.git/index
./.git/hooks/pre-push
./.git/hooks/push-to-checkout.sample
./.git/hooks/sendemail-validate.sample
./.git/hooks/commit-msg.sample
./.git/hooks/post-update.sample
./.git/hooks/fsmonitor-watchman.sample
./.git/hooks/pre-rebase.sample
./.git/hooks/pre-merge-commit.sample
./.git/hooks/pre-receive.sample
```

TD2

```
=====
PARTIE 1 - Comprendre le programme
=====
```

1. Quelle fonction lit le JSON ?
load_instruments(), avec json.load().
2. Quelle fonction lit le CSV ?
load_prices(), avec csv.DictReader().
3. Quelle fonction sélectionne un ticker ?
filter_prices(prices, ticker).
4. Quelle fonction coordonne l'exécution ?
main().
5. Où sont les fichiers d'entrée ?
Dans data/sample/ : instruments.json et prices.csv.

Rôle des imports et de DATA_DIR :

- csv : permet de lire le fichier CSV.
- json : permet de lire le fichier JSON.
- Path : permet de construire les chemins des fichiers.
- DATA_DIR : désigne le dossier contenant les données.

Chemin utilisé : /workspaces/esilv-marketspulse-g01-HANETeam/data/sample

```
=====
PARTIE 2 - JSON et dictionnaires
=====
```

Type de instruments : <class 'dict'>

Clés principales : ['instrument', 'benchmark']

Instrument :

Type : <class 'dict'>

Ticker : AAPL

Nom : Apple Inc.

Devise : USD

Benchmark :

Type : <class 'dict'>

Ticker : SP500

Un dictionnaire associe des clés à des valeurs.

instruments contient deux dictionnaires :

instrument et benchmark.

=====

PARTIE 3 - CSV et conversion numérique

=====

```
Type de prices          : <class 'list'>
Type de prices[0]       : <class 'dict'>
Colonnes du CSV         : ['date', 'ticker', 'open', 'high', 'low'
Première observation    : {'date': '2026-09-01', 'ticker': 'AAPL',
, 'volume': '38000000'}
Close avant conversion  : '250.00'
Type avant conversion   : <class 'str'>
Close après conversion   : 250.0
Type après conversion    : <class 'float'>
```

csv.DictReader fournit un dictionnaire par ligne.

list(...) rassemble ces dictionnaires dans une liste.

Par défaut, les valeurs lues dans le CSV sont du texte.

float(...) convertit un cours en nombre décimal.

int(...) convertit un volume entier en nombre entier.

=====

PARTIE 4 - Filtrer les observations

=====

Nombre total de lignes : 42

AAPL : 21 observations

SP500 : 21 observations

Le filtrage parcourt chaque ligne du CSV.

Si row['ticker'] correspond au ticker recherché,

la ligne est ajoutée à la liste résultat avec append().

Écriture courte équivalente :

```
[row for row in prices if row["ticker"] == ticker]
```

PARTIE 5 - Premier et dernier cours

=====

AAPL :

Premier close : 250.00

Dernier close : 266.20

SP500 :

Premier close : 6600.00

Dernier close : 6742.00

prices[0] sélectionne la première observation.

prices[-1] sélectionne la dernière observation.

['close'] récupère le champ de clôture.

float(...) convertit ce champ en nombre.

On suppose les observations déjà classées par date.

=====

PARTIES 6 A 8 - Résumé réutilisable

=====

=== MarketPulse ===

Market configuration

Period : 1 month

Interval : Daily

Instrument

AAPL - Apple Inc.

Observations : 21

First close : 250.00 USD

Last close : 266.20 USD

Benchmark

SP500 - S&P 500

Observations : 21

First close : 6600.00

Last close : 6742.00

```

AAPL :
    Première date : 2026-09-01
    Dernière date : 2026-09-30
SP500 :
    Première date : 2026-09-01
    Dernière date : 2026-09-30
Dates attendues du sample : 2026-09-01 et 2026-09-30.

=====
OPTION 2 - Volumes strictement positifs
=====
AAPL : 21 observations avec un volume > 0
On convertit le volume avec int() avant la comparaison.
Ce calcul concerne uniquement l'instrument.

=====
OPTION 3 - Minimum et maximum des clôtures
=====
AAPL :
    Minimum close : 249.80
    Maximum close : 266.20
SP500 :
    Minimum close : 6598.00
    Maximum close : 6742.00
Les cours sont convertis en float avant min() et max().

=====
OPTION 4 - Les trois premières lignes
=====
prices[:3] sélectionne les trois premières lignes du CSV.
{'date': '2026-09-01', 'ticker': 'AAPL', 'open': '249.20', 'high': '250.80', 'low': '248.00', 'close': '250.80', 'volume': 100000000}
{'date': '2026-09-01', 'ticker': 'SP500', 'open': '6592.00', 'high': '6592.00', 'low': '6592.00', 'close': '6592.00', 'volume': 100000000}
{'date': '2026-09-02', 'ticker': 'AAPL', 'open': '250.80', 'high': '250.80', 'low': '250.80', 'close': '250.80', 'volume': 100000000}

```